

Trabajo Práctico Nro. 2

Control de Rumbo y Reconstrucción de Trayectoria de una Embarcación

Juan Kaplan, Lucio Luque Materazzi y Teo Manuel Kaucher

IOR442 Sistemas de Control

Índice

1. Introducción	2
2. Versiones y dependencias	2
3. Parte A - Control de rumbo con asignación de polos	2
3.1. Modelo en espacio de estados	2
3.2. Controlabilidad del sistema original	2
3.3. Sistema aumentado con acción integral	3
3.4. Controlabilidad del sistema aumentado	3
3.5. Diseño del controlador	3
3.6. Simulación de seguimiento	4
3.7. Error, estados y señal de control	4
3.8. Discusión de desempeño	5
4. Parte B - Reconstrucción de trayectoria en el plano	6
4.1. Ecuaciones cinemáticas	6
4.2. Integración de la trayectoria	6
4.3. Trayectoria obtenida	7
4.4. Análisis de la trayectoria	7
4.5. Discusión	7
5. Parte C - Control de rumbo mediante LQI	7
5.1. Ecuación de estado y función de costo	7
5.2. Aplicabilidad del LQI	8
5.3. Matrices de ponderación evaluadas	8
5.4. Ganancias, polos y simulaciones	8
5.5. Comparación entre controladores LQI	9
5.6. Comparación con la Parte A	12
5.7. Reconstrucción de trayectoria para LQI	15
5.8. Trayectorias Parte A y Parte C	15
5.9. Ventajas y desventajas de asignación de polos y LQI	16
6. Conclusiones	17

1. Introducción

En este trabajo se estudia el control de rumbo de una embarcación navegando con velocidad longitudinal constante $u_0 = 2$ m/s. Mantener o modificar el rumbo de manera controlada es un problema importante en vehículos marítimos, ya que permite compensar perturbaciones y ejecutar maniobras de navegación. Para concentrar el análisis en la dinámica lateral-direccional, se considera un modelo linealizado donde los estados son la velocidad lateral v , la velocidad angular de guiñada r y el ángulo de rumbo ψ .

El sistema de control considerado es SISO: la entrada es el momento de control en yaw τ_r y la salida controlada es el ángulo de rumbo ψ . Primero se diseña un controlador por asignación de polos con acción integral, luego se reconstruye la trayectoria en el plano inercial y finalmente se compara el desempeño contra distintos diseños LQI.

La comparación entre controladores se realiza considerando el seguimiento de la referencia, el error estacionario, las métricas integrales de error, el esfuerzo de control requerido y la trayectoria reconstruida en el plano XY . En particular, se busca identificar el compromiso entre una respuesta rápida y precisa y una señal de control razonable para un actuador físico.

2. Versiones y dependencias

El código fue ejecutado con las versiones indicadas en la Tabla 1. Las dependencias también se listan en el archivo `requirements.txt`.

Tabla 1: Versiones utilizadas para ejecutar los notebooks y generar los resultados.

Componente	Versión
Python	3.11.15
NumPy	2.4.4
SciPy	1.17.1
Matplotlib	3.10.8
python-control	0.10.2
Pandas	2.3.3
Jupyter Notebook	7.5.5

3. Parte A - Control de rumbo con asignación de polos

3.1. Modelo en espacio de estados

Con el vector de estados $x = [v \ r \ \psi]^T$, la entrada $u_c = \tau_r$ y la salida $y = \psi$, el modelo lineal puede escribirse como

$$\dot{x} = Ax + Bu_c, \quad y = Cx + Du_c, \quad (1)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} -0.25 & -2 & 0 \\ 0.08 & -0.35 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.62 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0. \quad (2)$$

3.2. Controlabilidad del sistema original

La matriz de controlabilidad del sistema original se define como

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1.2400 & 0.7440 \\ 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 \\ 0 & 0.6200 & -0.2170 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Como $\text{rango}(\mathcal{C}) = 3$, la matriz tiene rango completo e igual a la dimensión del sistema original. Por lo tanto, es posible diseñar un controlador por realimentación completa de estados para el modelo de rumbo.

3.3. Sistema aumentado con acción integral

Para eliminar el error estacionario frente a referencias constantes o por tramos se incorpora el estado integral

$$\dot{\xi} = \psi_{ref} - \psi. \quad (4)$$

El vector aumentado es $x_a = [v \ r \ \psi \ \xi]^T$ y el sistema queda

$$\dot{x}_a = A_a x_a + B_a \tau_r + E_a \psi_{ref}, \quad (5)$$

con

$$A_a = \begin{bmatrix} -0.25 & -2 & 0 & 0 \\ 0.08 & -0.35 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.62 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

3.4. Controlabilidad del sistema aumentado

La matriz de controlabilidad del sistema aumentado es

$$\mathcal{C}_a = \begin{bmatrix} B_a & A_a B_a & A_a^2 B_a & A_a^3 B_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1.2400 & 0.7440 & -0.1395 \\ 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 & 0.0677 \\ 0 & 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 \\ 0 & 0 & -0.6200 & 0.2170 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Como $\text{rango}(\mathcal{C}_a) = 4$, la matriz tiene rango completo e igual a la dimensión del sistema aumentado. Por lo tanto, es posible asignar arbitrariamente los polos del sistema aumentado.

3.5. Diseño del controlador

Se utiliza la ley de control

$$\tau_r = -K_a x_a = -K_x x - k_i \xi, \quad K_a = [k_v \ k_r \ k_\psi \ k_i]. \quad (8)$$

Primero se eligieron los polos deseados del sistema aumentado y luego se calculó la ganancia K_a . Para ello se utilizó la función `control.place`

Los polos asignados y la ganancia obtenida se muestran, en ese orden, en las Tablas 2 y 3.

Tabla 2: Polos asignados para el sistema aumentado de la Parte A.

p_1	p_2	p_3	p_4
-1.500	-2.000	-2.500	-3.000

Tabla 3: Ganancia del controlador por asignación de polos de la Parte A.

k_v	k_r	k_ψ	k_i
-174.518	13.548	-304.839	-145.161

3.6. Simulación de seguimiento

La simulación se realiza durante $T_f = 60$ s utilizando la referencia por tramos pedida en la consigna:

$$\psi_{ref}(t) = \begin{cases} 0, & t < 10 \text{ s}, \\ \pi/6, & 10 \text{ s} \leq t < 25 \text{ s}, \\ -\pi/6, & 25 \text{ s} \leq t < 40 \text{ s}, \\ \pi/3, & 40 \text{ s} \leq t \leq 60 \text{ s}. \end{cases} \quad (9)$$

En la Figura 1 se muestra el seguimiento de rumbo.

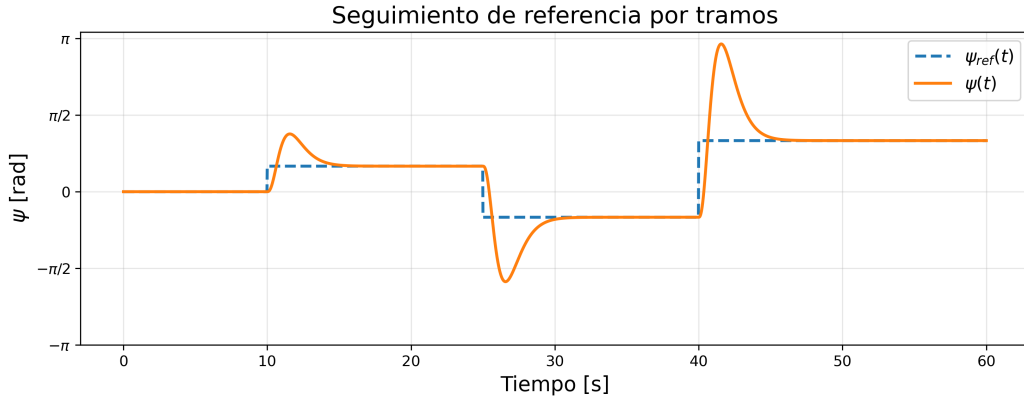


Figura 1: Seguimiento de referencia de rumbo para el controlador por asignación de polos.

3.7. Error, estados y señal de control

La Figura 2 resume el error de seguimiento, los estados del sistema y la señal de control. Las métricas principales se muestran en la Tabla 4.

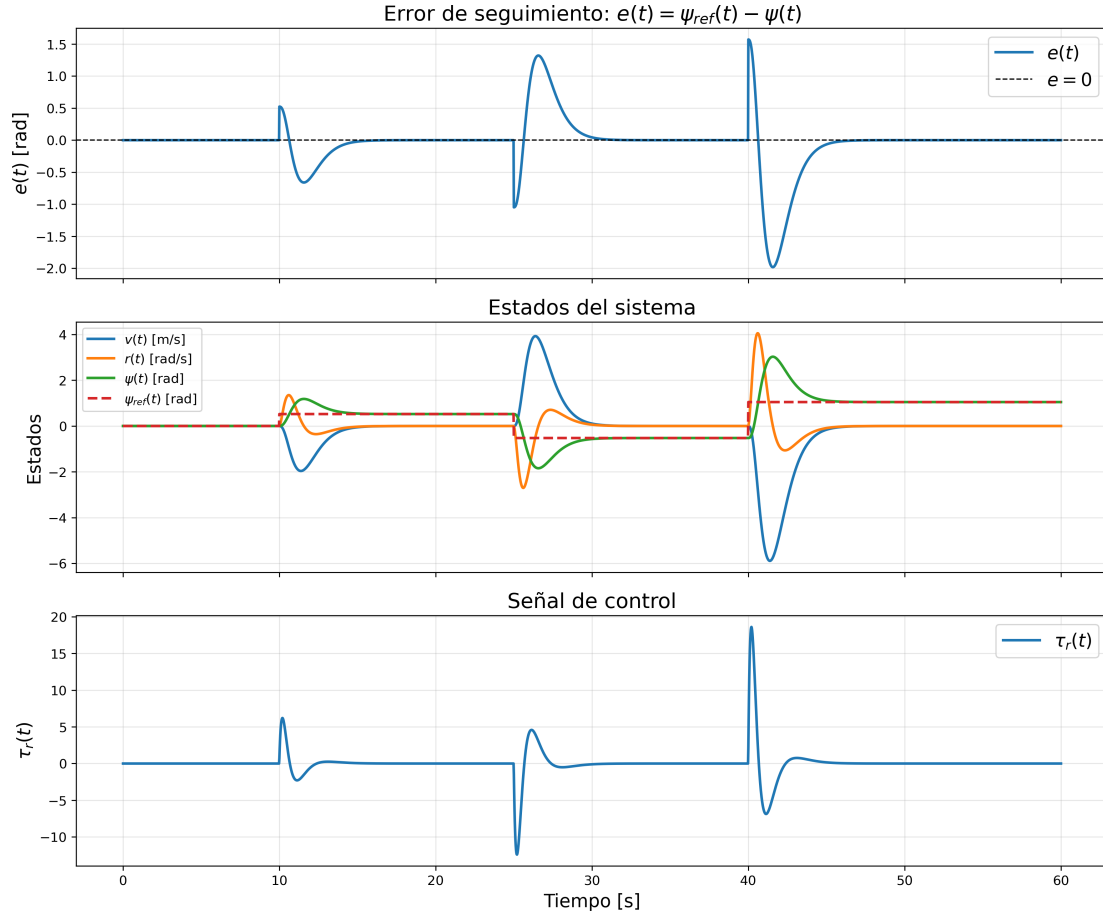


Figura 2: Error de seguimiento, estados y señal de control para la Parte A.

Tabla 4: Métricas principales de la simulación de la Parte A.

Métrica	Valor
$\max e(t) $	1.9810
$e(T_f)$	0.0000
IAE	9.2710
ISE	9.8294
$\max \tau_r(t) $	18.5989
RMS de $\tau_r(t)$	1.9077
$\max v(t) $	5.8903
$\max r(t) $	4.0537
$\max \psi(t) $	3.0282

3.8. Discusión de desempeño

De los resultados obtenidos se observa que:

- La embarcación logra seguir la referencia de rumbo por tramos. En cada cambio de consigna aparece un transitorio, pero la salida converge al nuevo valor de referencia.
- El error estacionario es prácticamente nulo, lo cual es consistente con la incorporación del integrador del error.

- La respuesta es rápida, pero el costo es una señal de control elevada con picos importantes, llegando a $\max |\tau_r| = 18.5989$. Esto puede ser problemático si el actuador real tiene límites de saturación o restricciones de potencia.

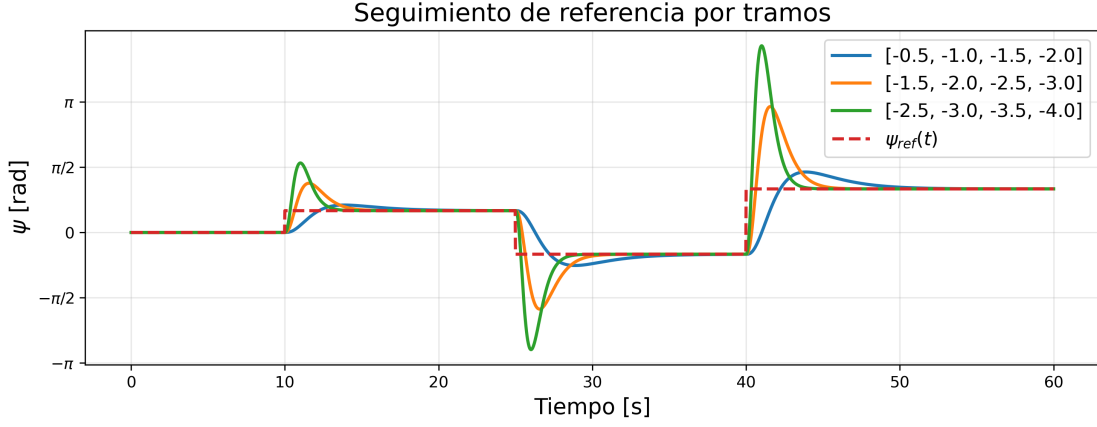


Figura 3: Seguimiento de referencia por tramos para distintos polos.

- Se puede observar en la figura 3 que una selección de polos más a la izquierda genera una respuesta más rápida, pero con picos de control más altos. Por el contrario, polos más cercanos al origen generan una respuesta más lenta y suave, con menor exigencia sobre el actuador.

4. Parte B - Reconstrucción de trayectoria en el plano

4.1. Ecuaciones cinemáticas

La velocidad en el sistema del cuerpo se escribe como $[u_0 \ v]^T$. Para expresarla en el sistema inercial se aplica una rotación de ángulo ψ :

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ v \end{bmatrix}. \quad (10)$$

De esta forma se obtiene

$$\dot{X} = u_0 \cos(\psi) - v \sin(\psi), \quad \dot{Y} = u_0 \sin(\psi) + v \cos(\psi). \quad (11)$$

4.2. Integración de la trayectoria

La trayectoria se reconstruye a partir de las señales $v(t)$ y $\psi(t)$ obtenidas en la Parte A, con $X(0) = 0$ e $Y(0) = 0$. La integración numérica se realiza con la misma grilla temporal de simulación.

Tabla 5: Condición inicial y posición final reconstruida en la Parte B.

Caso	X [m]	Y [m]
Inicial	0.00	0.00
Final Parte B	97.40	38.14

4.3. Trayectoria obtenida

La Figura 4 muestra la trayectoria reconstruida en el plano inercial.

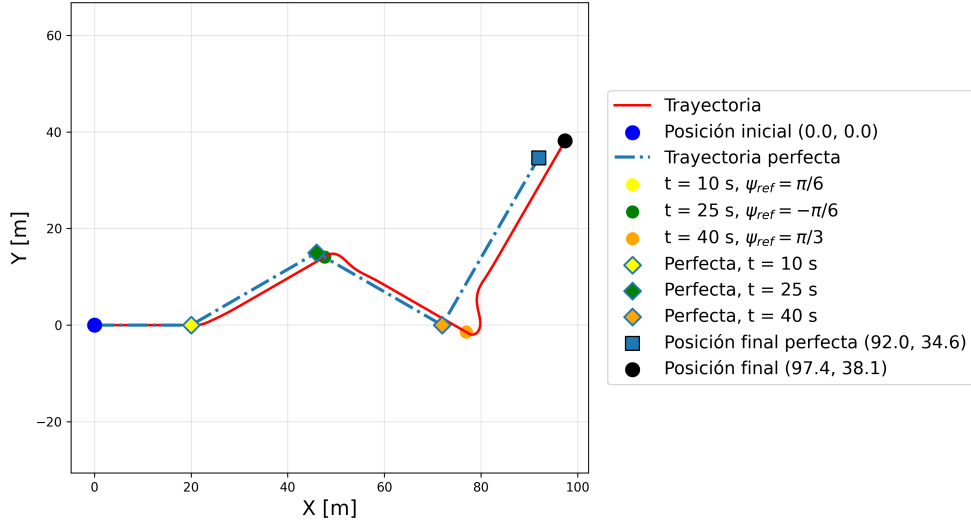


Figura 4: Trayectoria reconstruida con el controlador de la Parte A.

4.4. Análisis de la trayectoria

Se observa en la figura 4 que en cada cambio de trayectoria, el controlador logra orientar la embarcación correctamente. Sin embargo, como no es posible hacer el ajuste de forma instantánea, la trayectoria real acumula un pequeño error contra la trayectoria perfecta en cada giro. Este comportamiento se puede observar principalmente en el instante $t = 40$ s.

Como se vio en la parte A, con polos situados más a la izquierda se podrían conseguir respuestas más rápidas y reducir el error, a costo de picos altos en la señal de control y cambios más bruscos.

Incluso con un control más fuerte, según las ecuaciones cinemáticas, $v(t)$ afecta a $\dot{X}$ e $\dot{Y}$ con $-v \sin(\psi)$ y $+v \cos(\psi)$, respectivamente. Esto significa que incluso si el ángulo de rumbo ψ fuera exactamente el deseado, la presencia de $v(t)$ hace que la dirección real de desplazamiento difiera levemente de la dirección apuntada por el barco.

4.5. Discusión

Si se quisiera controlar directamente la posición en el plano XY , sería necesario reformular el problema incorporando realimentación de posición y pasando a MIMO. Esto no se podría resolver con el controlador diseñado en la Parte A, ya que la relación entre la entrada de control (τ_r) y las posiciones X , Y en el plano es no lineal porque depende de $\sin(\psi)$ y $\cos(\psi)$. Para controlar la posición, se tendría que diseñar un controlador no lineal o linealizar el sistema alrededor de un punto para luego aplicar técnicas de control lineal.

5. Parte C - Control de rumbo mediante LQI

5.1. Ecuación de estado y función de costo

Se utiliza el mismo sistema aumentado de la Parte A:

$$\dot{x}_a = A_a x_a + B_a \tau_r + E_a \psi_{ref}. \quad (12)$$

El controlador LQI se obtiene minimizando una función de costo cuadrática de la forma

$$J = \int_0^\infty \left(x_a^T Q_a x_a + \tau_r^T R \tau_r \right) dt. \quad (13)$$

La matriz Q_a pondera los estados aumentados v , r , ψ y ξ , mientras que R pondera el esfuerzo de control.

5.2. Aplicabilidad del LQI

El sistema aumentado es controlable, como se verificó mediante la matriz de controlabilidad de la Ecuación (7) en la Parte A. Por lo tanto, es posible aplicar un diseño LQI sobre el modelo aumentado con integrador.

5.3. Matrices de ponderación evaluadas

La Tabla 6 resume los seis casos evaluados. Se incluyeron variantes agresivas, intermedias, penalizadas en velocidad lateral y de menor esfuerzo de control.

Tabla 6: Matrices de ponderación evaluadas para el diseño LQI. Se muestra la diagonal de Q_a .

Caso	q_v	q_r	q_ψ	q_ξ	R	Justificación
MUY_AGRESIVO	1	1	80	150	0.5	Prioriza fuertemente el seguimiento y la acción integral, con baja penalización del control.
AGRESIVO	1	1	50	100	1	Mantiene una respuesta rápida, pero con menor exigencia que el caso muy agresivo.
INTERMEDIO	1	2	30	80	10	Busca un compromiso entre seguimiento, suavidad y esfuerzo de control.
V_PENALIZADO	10	5	30	80	10	Aumenta los pesos sobre v y r para limitar velocidad lateral y guiñada.
SUAVE	1	5	20	50	50	Penaliza más el control y reduce la agresividad de la respuesta.
CONTROL_ECONOMICO	1	5	10	20	200	Prioriza minimizar el esfuerzo de control, aceptando una respuesta más lenta.

5.4. Ganancias, polos y simulaciones

Las ganancias y polos resultantes se muestran en las Tablas 7 y 8. La Figura 5 muestra la ubicación de polos en el plano complejo.

Tabla 7: Ganancias obtenidas para cada controlador LQI.

Caso	k_v	k_r	k_ψ	k_i
MUY_AGRESIVO	0.107	7.838	21.382	-17.321
AGRESIVO	0.110	6.120	13.665	-10.000
INTERMEDIO	0.121	3.466	5.117	-2.828
V_PENALIZADO	0.071	3.667	5.438	-2.828
SUAVE	0.120	2.190	2.461	-1.000
CONTROL_ECONOMICO	0.111	1.248	1.134	-0.316

Tabla 8: Polos de lazo cerrado obtenidos para cada controlador LQI.

Caso	Par complejo	Polo real 1	Polo real 2
MUY_AGRESIVO	$-1.948 \pm 2.091i$	-1.314	-0.250
AGRESIVO	$-1.430 \pm 1.666i$	-1.284	-0.250
INTERMEDIO	$-0.722 \pm 1.067i$	-0.251	-1.055
V_PENALIZADO	$-0.849 \pm 1.072i$	-0.922	-0.254
SUAVE	$-0.477 \pm 0.768i$	-0.252	-0.752
CONTROL_ECONOMICO	$-0.336 \pm 0.552i$	-0.275	-0.427

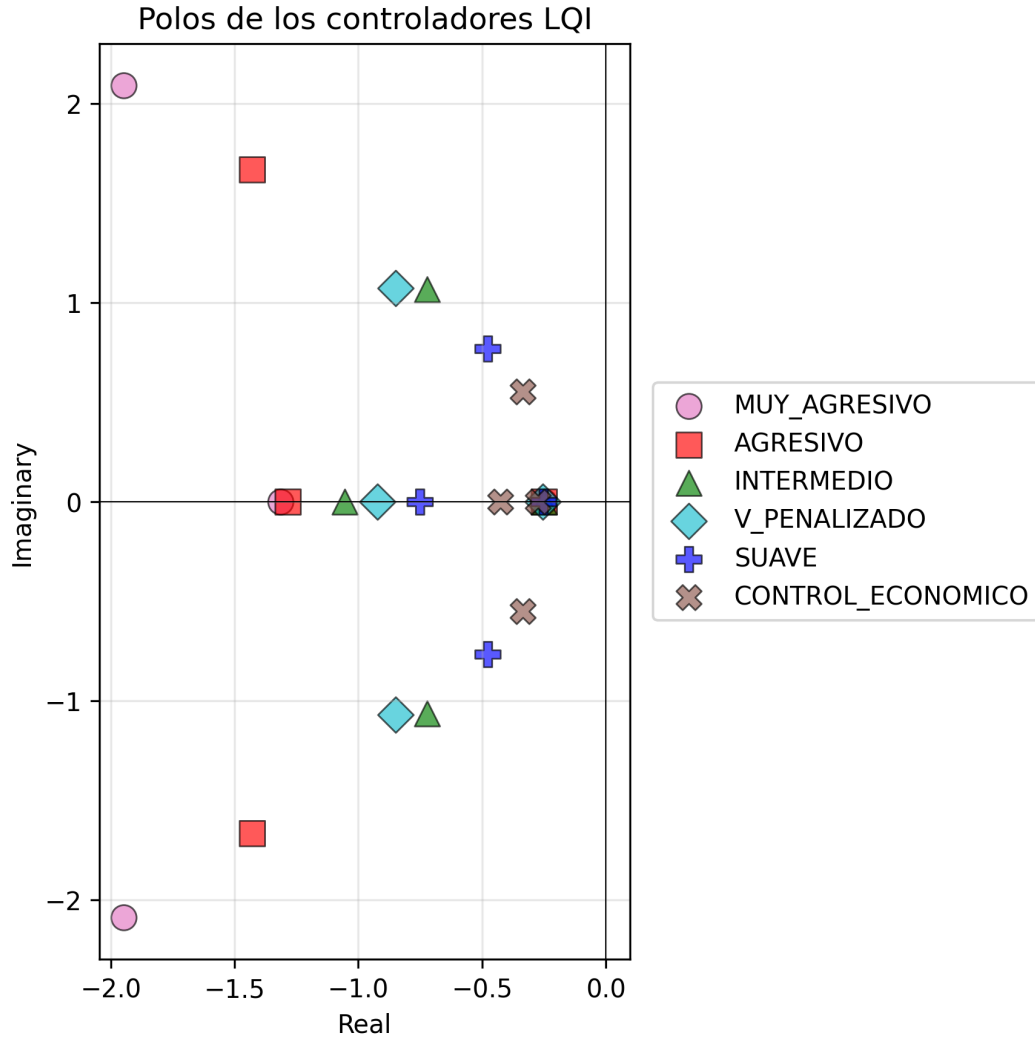
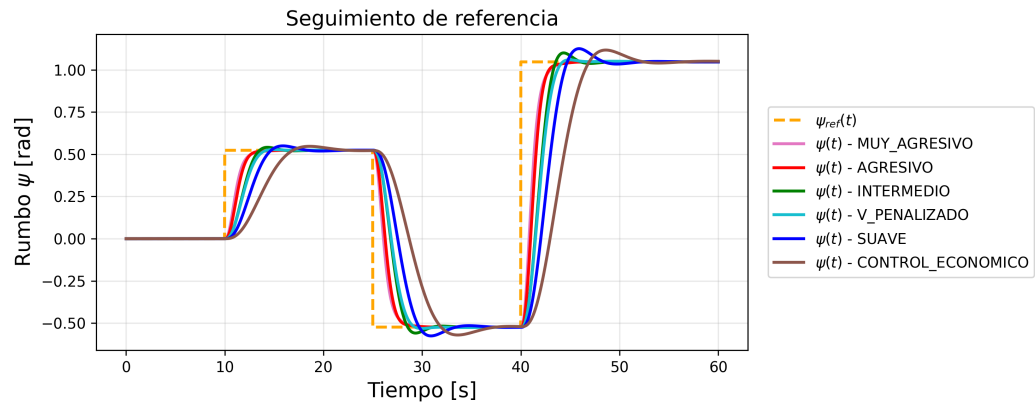


Figura 5: Polos de lazo cerrado para los controladores LQI evaluados.

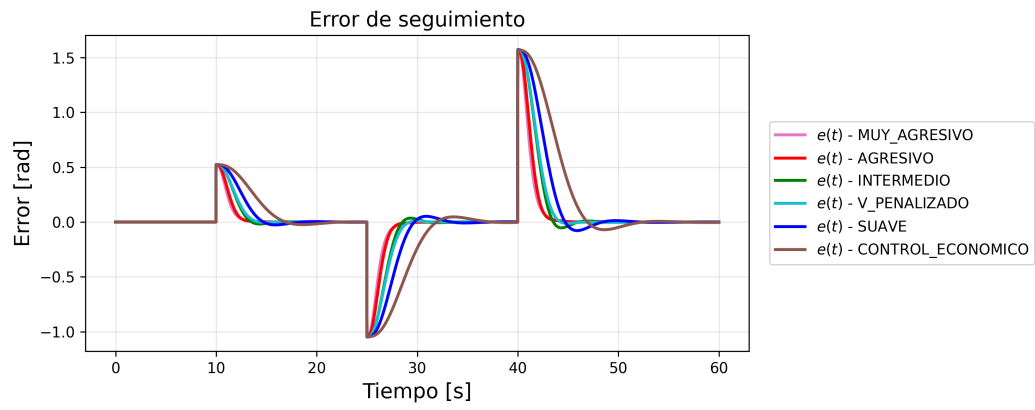
A medida que el caso se vuelve más agresivo, el par complejo dominante se aleja del eje imaginario y aumenta su parte real negativa. Esto se traduce en una respuesta más rápida. También se observa que uno de los polos reales queda prácticamente fijo cerca de -0.25 para varios diseños. Ese polo está asociado a una dinámica del sistema que el cambio de ponderaciones modifica poco en comparación con el par dominante y con el polo ligado al integrador.

5.5. Comparación entre controladores LQI

Las Figuras 6, 7 y 8 muestran el desempeño de los seis controladores LQI frente a la misma referencia de rumbo.

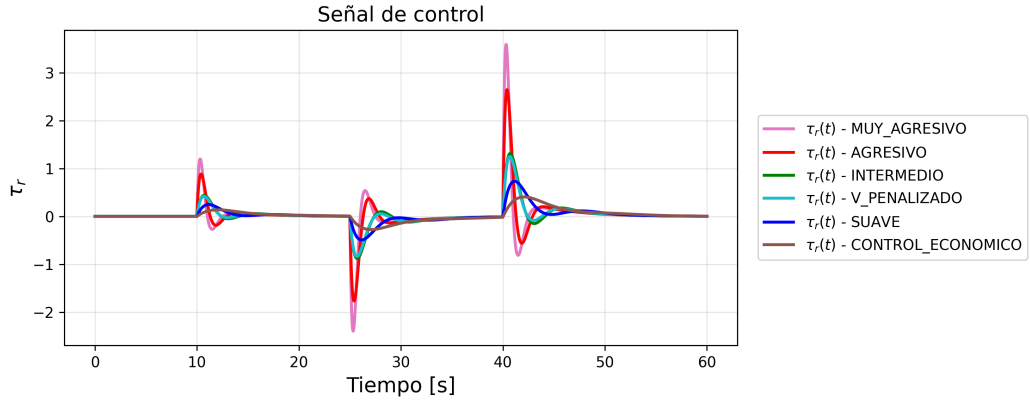


(a) Seguimiento

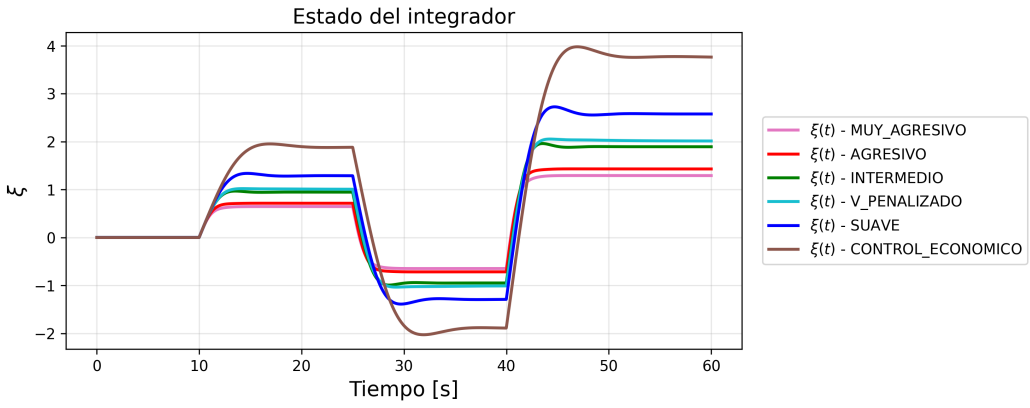


(b) Error

Figura 6: Seguimiento y error para los casos LQI.



(a) Control



(b) Integrador

Figura 7: Señal de control e integrador para los casos LQI.

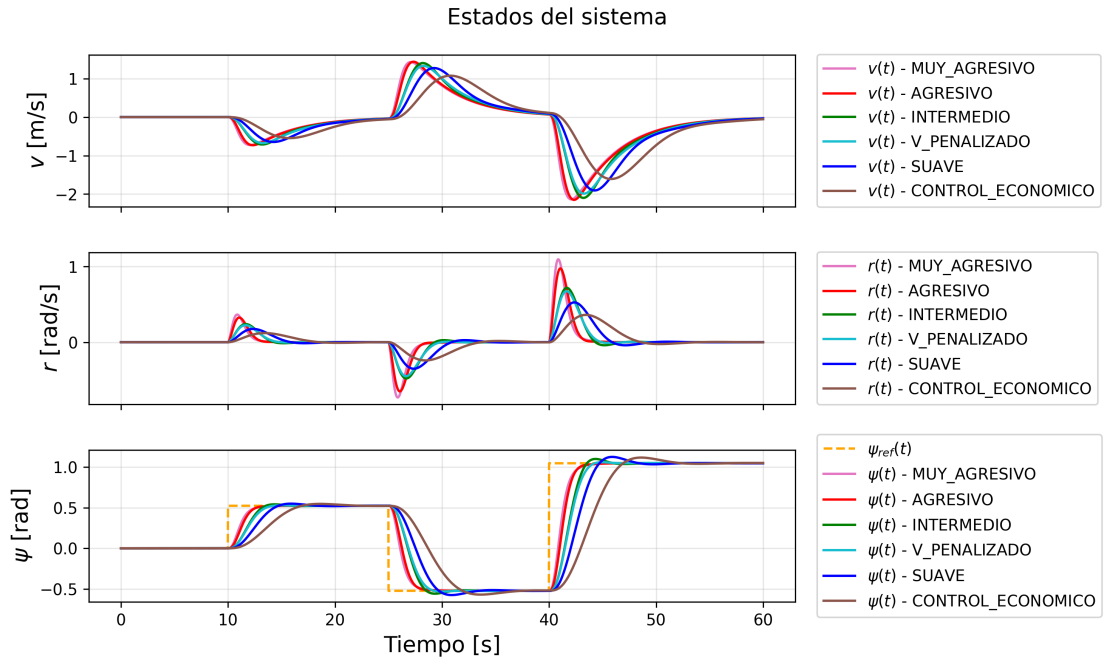


Figura 8: Estados del sistema para los casos LQI.

En el seguimiento de referencia se observa que los casos MUY_AGRESIVO y AGRESIVO

son los más rápidos y no presentan sobrepicos importantes respecto de la referencia. Los casos menos agresivos se vuelven progresivamente más lentos a medida que sus polos dominantes se acercan al eje imaginario. En particular, los diseños INTERMEDIO, V_PENALIZADO, SUAVE y CONTROL_ECONOMICO muestran sobrepicos que traspasan levemente la referencia luego de los cambios de consigna.

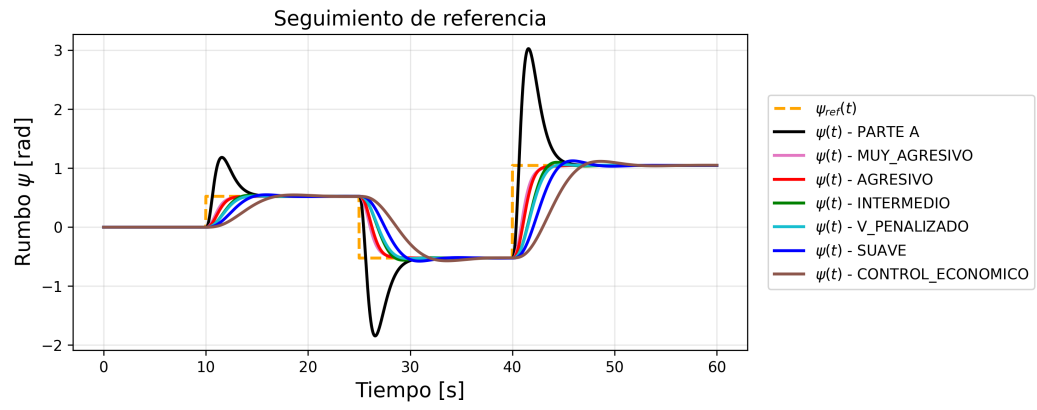
La señal de control permite distinguir mejor los compromisos. MUY_AGRESIVO y AGRESIVO tienen seguimientos bastante similares, pero el caso MUY_AGRESIVO requiere un salto considerablemente mayor de control. Por otro lado, el caso INTERMEDIO conserva una respuesta visualmente cercana a los casos agresivos, salvo por un mayor sobrepico, pero reduce de forma marcada el esfuerzo de control. En términos de máximo valor de τ_r , el caso INTERMEDIO requiere menos de la mitad del esfuerzo del caso AGRESIVO y bastante menos que el caso MUY_AGRESIVO.

5.6. Comparación con la Parte A

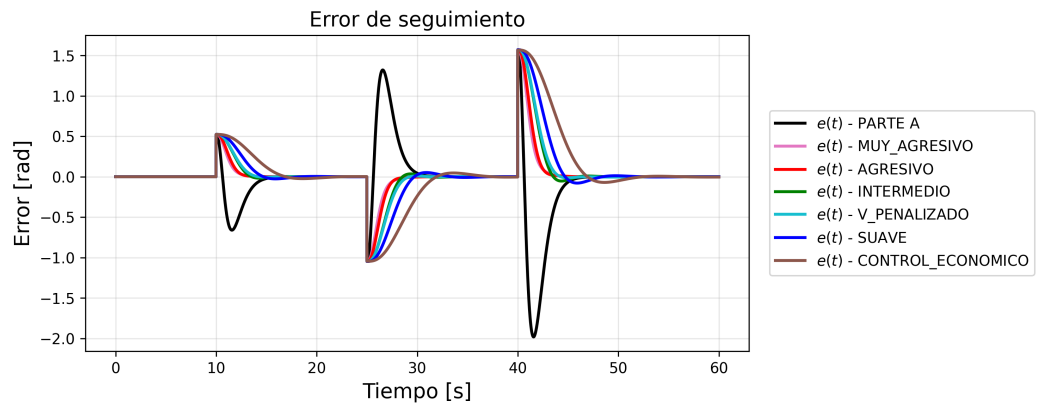
La comparación entre el controlador por asignación de polos y los controladores LQI se resume en la Tabla 9. Las Figuras 9, 10 y 11 muestran las curvas temporales correspondientes.

Tabla 9: Comparación de métricas entre la Parte A y los controladores LQI.

Caso	máx $ \tau_r $	RMS τ_r	máx $ e $	IAE	ISE	$e(T_f)$	máx $ v $	máx $ r $
Parte A	18.599	1.908	1.981	9.271	9.829	0.00000	5.890	4.054
MUY_AGRESIVO	3.588	0.410	1.571	3.883	3.264	-0.00001	2.137	1.095
AGRESIVO	2.647	0.340	1.571	4.301	3.766	-0.00002	2.150	0.975
INTERMEDIO	1.314	0.222	1.571	6.013	5.416	-0.00004	2.099	0.718
V_PENALIZADO	1.251	0.209	1.571	6.206	5.583	-0.00029	1.988	0.674
SUAVE	0.735	0.160	1.572	8.448	7.554	-0.00011	1.906	0.526
CONTROL_ECONOMICO	0.408	0.125	1.568	12.220	11.016	-0.00369	1.608	0.361

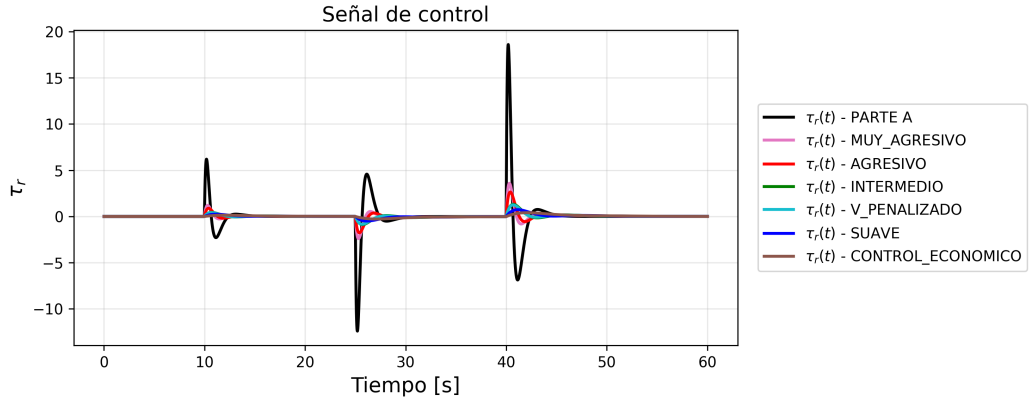


(a) Seguimiento

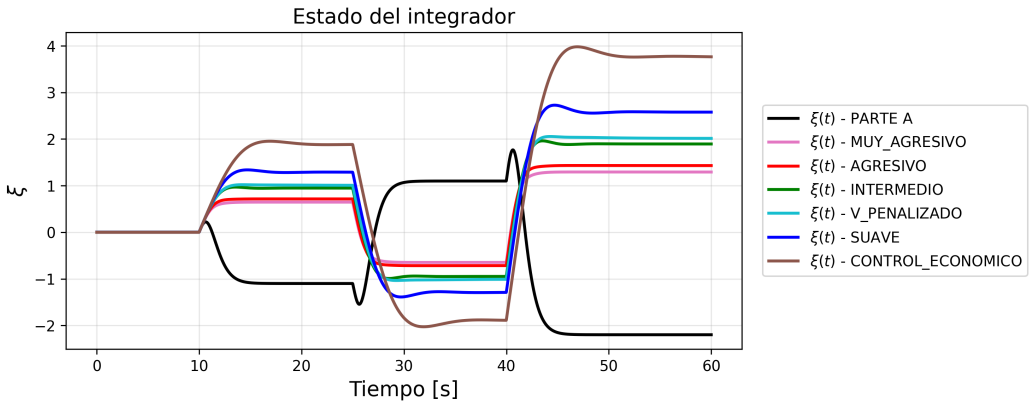


(b) Error

Figura 9: Seguimiento y error en la comparación entre Parte A y LQI.



(a) Control



(b) Integrador

Figura 10: Señal de control e integrador en la comparación entre Parte A y LQI.

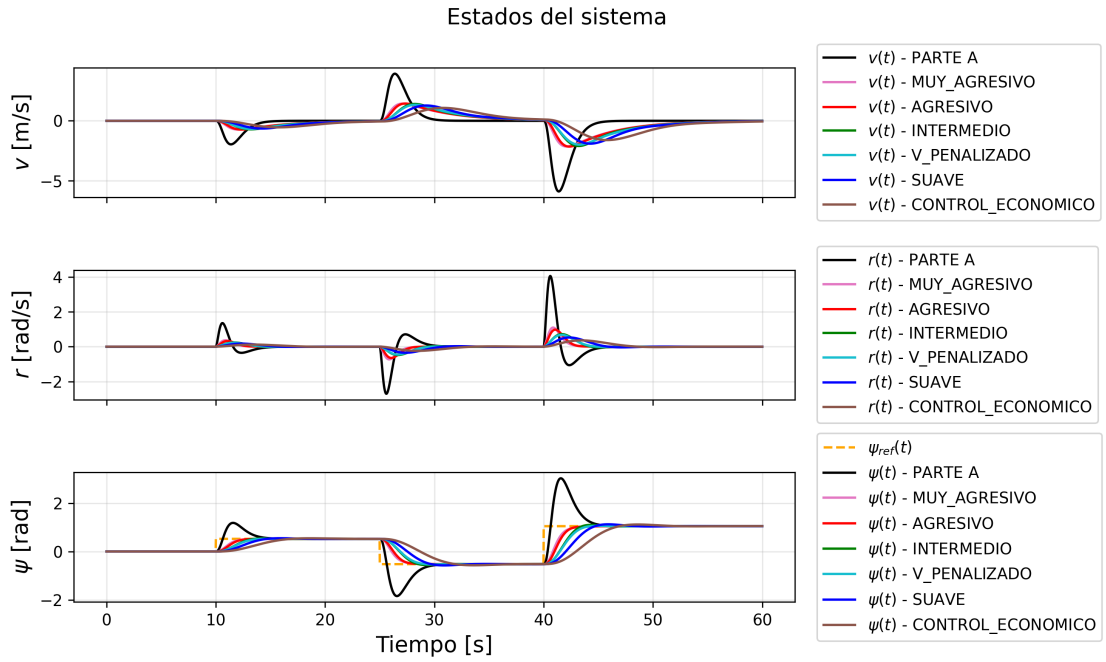


Figura 11: Comparación de estados entre Parte A y los controladores LQI.

En comparación con la asignación de polos de la Parte A, los controladores LQI reducen de

forma importante el esfuerzo de control. Por ejemplo, el caso INTERMEDIO alcanza $\max |\tau_r| = 1.314$, frente a $\max |\tau_r| = 18.599$ en la Parte A. También disminuye el RMS de la señal de control. La contracara es que el seguimiento resulta menos agresivo: la respuesta de rumbo tarda más en alcanzar cada nuevo valor de referencia y aparecen diferencias más visibles durante los transitorios. El LQI, por lo tanto, introduce explícitamente un compromiso entre precisión temporal, suavidad y esfuerzo.

5.7. Reconstrucción de trayectoria para LQI

Antes de elegir un caso representativo, se comparan las trayectorias reconstruidas de los seis controladores LQI con la trayectoria ideal. El resultado se muestra en la Figura 12.

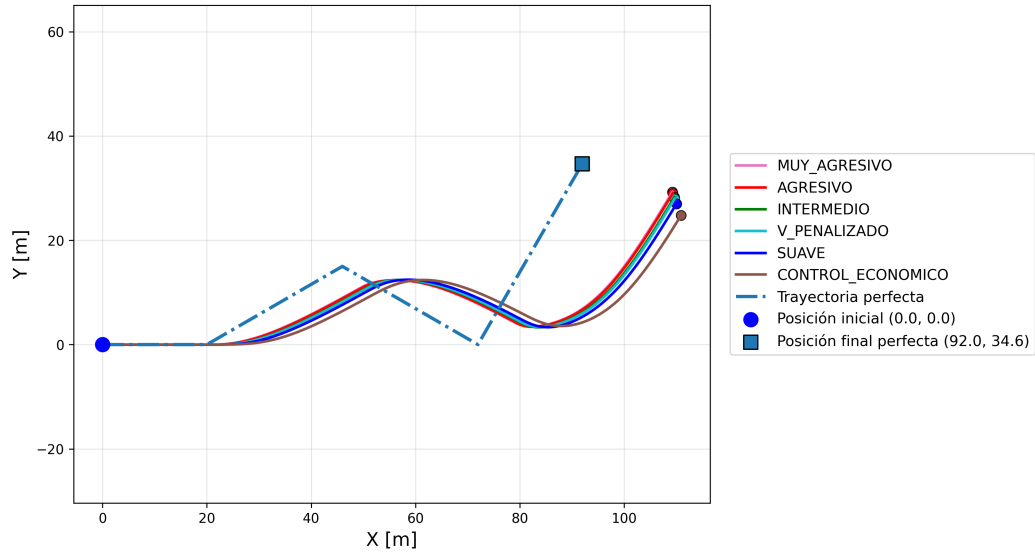


Figura 12: Trayectorias reconstruidas para los seis controladores LQI y trayectoria ideal.

5.8. Trayectorias Parte A y Parte C

Para la comparación final se utiliza el caso INTERMEDIO como controlador LQI representativo. La Figura 13 muestra la trayectoria antes y después de reemplazar el controlador por el LQI seleccionado. La Tabla 10 resume las posiciones finales.

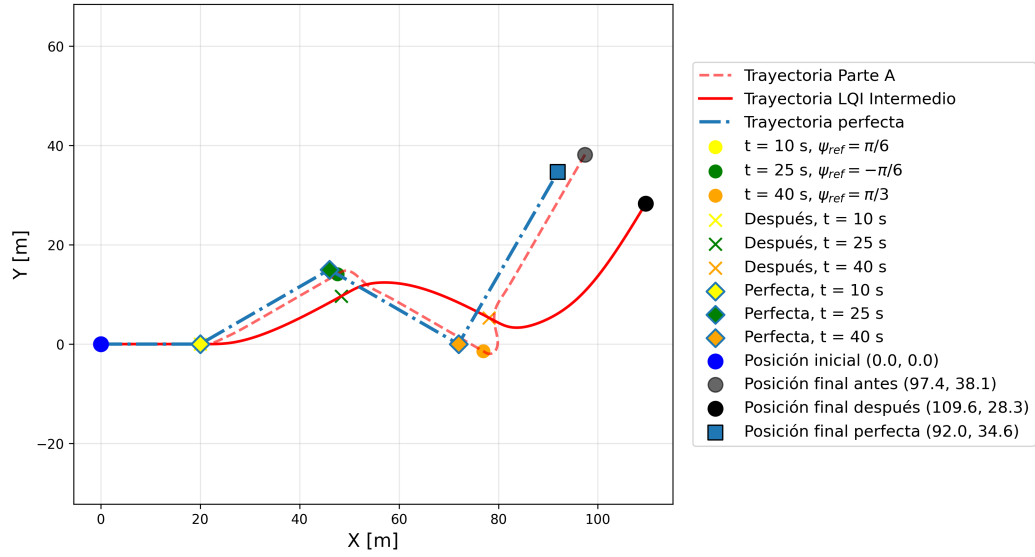


Figura 13: Comparación de trayectorias entre Parte A, LQI intermedio y trayectoria ideal.

Tabla 10: Posición final reconstruida y distancia a la trayectoria ideal.

Caso	X_f [m]	Y_f [m]	Distancia a ideal [m]
Perfecta	91.96	34.64	0.00
Parte A	97.40	38.14	6.47
MUY_AGRESIVO	109.24	29.28	18.09
AGRESIVO	109.33	29.05	18.25
INTERMEDIO	109.61	28.27	18.77
V_PENALIZADO	109.68	27.97	18.93
SUAVE	110.04	27.02	19.62
CONTROL_ECONOMICO	110.92	24.82	21.35

Las trayectorias LQI terminan más lejos de la trayectoria ideal que la trayectoria obtenida en la Parte A porque el criterio LQI penaliza el esfuerzo de control y suaviza la respuesta de rumbo. Durante cada transición, la embarcación continúa avanzando mientras $\psi(t)$ converge al nuevo valor de referencia. Esa demora acumulada modifica la posición final. Entre los casos LQI, la mayoría de las trayectorias terminan relativamente cerca unas de otras; las mayores diferencias aparecen en los diseños más lentos, especialmente CONTROL_ECONOMICO.

Con estos resultados, el caso INTERMEDIO se elige como controlador representativo de la Parte C. Su seguimiento es parecido al de los casos agresivos, pero con una señal de control mucho menor. Además, en la reconstrucción de trayectoria no se aleja significativamente del grupo principal de diseños LQI. Por eso constituye un compromiso razonable entre desempeño de seguimiento, esfuerzo de control y trayectoria resultante.

5.9. Ventajas y desventajas de asignación de polos y LQI

La asignación de polos tiene como ventaja principal que permite imponer de forma directa la dinámica deseada del sistema aumentado. Es un método claro para fijar la velocidad de respuesta y garantizar estabilidad si el sistema es controlable. Sin embargo, no optimiza el esfuerzo de control y puede producir señales de control muy elevadas, como se observa en la Parte A.

El LQI, en cambio, permite incorporar compromisos de diseño mediante Q_a y R . Esto hace posible reducir el esfuerzo de control y ajustar la respuesta de manera más gradual. Su desventaja

es que la elección de pesos no es única y requiere un proceso de diseño iterativo: modificar Q_a y R cambia simultáneamente seguimiento, esfuerzo, polos y trayectoria. En este problema, LQI resulta conveniente cuando se busca cuidar la señal de control, mientras que la asignación de polos es útil si se prioriza una respuesta rápida y directa.

6. Conclusiones

El controlador por asignación de polos cumple el objetivo principal de seguimiento de rumbo y, gracias a la acción integral, elimina el error estacionario frente a referencias constantes por tramos. Sin embargo, la respuesta rápida obtenida requiere valores elevados de señal de control. En cambio, el diseño LQI permite reducir de forma importante el esfuerzo de control al incorporar explícitamente ese costo mediante la matriz R .

Entre los casos LQI evaluados, el caso INTERMEDIO representa un compromiso razonable: conserva un seguimiento similar al de los diseños más agresivos, pero con una señal de control considerablemente menor. La reconstrucción de trayectoria muestra que este compromiso tiene un costo en posición final, ya que una respuesta de rumbo más suave acumula desvíos durante las transiciones. Si se quisiera controlar directamente la posición en el plano, sería necesario reformular el problema incorporando X e Y como variables controladas y considerando la naturaleza no lineal de la cinemática.